

csiro-biomass

10位Solution

Rank	10
Team	owaowata
Author	owaowata
Topic ID	671053
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/csiro-biomass/discussion/671053>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-18.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

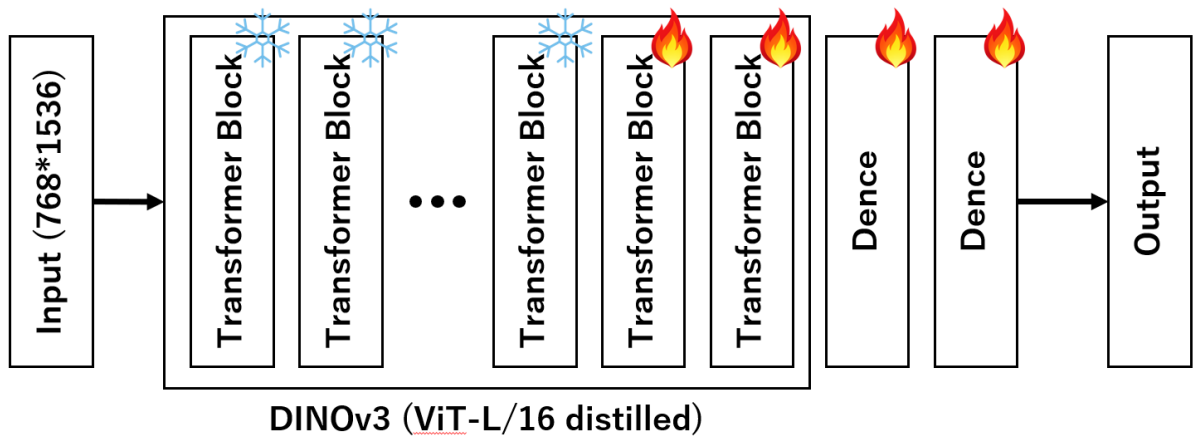
この素晴らしいコンペを開催してくださったhostとKaggle staffに、まず感謝申し上げます。以下で私たちのsolutionを紹介します。

Solution

項目	内容
Model	DINOv3 ViT-L/16 distilled (fine-tune対象: regression head+最後の2 transformer block)
入力	768×1536へresizeした画像
出力	5つのtarget変数+auxiliary-loss用feature (Height、NDVI、SpeciesがRyegrassかどうか [Ryegrass_Clover])
Loss function	評価指標と同じ重みを使ったHuber loss+auxiliary loss
前処理	画像を確認し、label noiseが疑われる8 sampleを除去。target変数を標準化
CV	State-Sampling-Dateでgroup化し、似たgroupを目視確認して統合。その後、各target変数の分布がfold間で近くなるようgreedy法で5 foldへ分割。CVとLBIには相関があるように見えたため、両方の改善を試みた
Shake 対策	train setにある不自然なartifact (red-dot artifactと右下の日付stamp) を再現するdata augmentation
Ensemble	auxiliary loss有無の3 modelを学習し、予測を平均
その他	EMA、TTA (horizontal flip)

1. Model、入力・出力、Ensemble

DINOv3 ViT-L/16 distilledを使いました。画像を768×1536へresizeしてmodelへ入力します。modelの出力は5つのtarget変数と、必要に応じたauxiliary-loss用featureです。最終予測は、出力構成の異なる3 modelの平均です。



Pattern	出力構成
1	5 target変数
2	5 target変数+Height+NDVI
3	5 target変数+Height+NDVI+Species (Ryegrassか [Ryegrass_Clover] を判定するbinary classification)

2. 前処理

State=WA、Sampling_Date=2015-08-21 のsampleでは、label上は Dry_Green_g = 0 です。しかし画像を確認すると、Clover以外の植物が明らかに写っていました。そのため、次の8 sampleをlabel errorとして訓練データから除外しました。

```

- ID681680726.jpg
- ID697718693.jpg
- ID40849327.jpg
- ID230058600.jpg
- ID1403107574.jpg
- ID1337107565.jpg
- ID1139918758.jpg
- ID1761544403.jpg

```

これにより、CV、Public、Privateがそれぞれ+0.01改善しました（誤りがあったため訂正しました）。

3. Shake対策

訓練データには次のような不自然なartifactが含まれているため、それらを再現するdata augmentationを適用しました。

- flashが原因と思われるred-dot artifact
- 画像右下に表示された撮影日時

これはCVやPublicでは効果がありませんでした。Privateを+0.01改善しました。個別に試したところ、date/time augmentationはPublicを改善しなかったため、Private setにはred-dot artifactが含まれていた可能性があります。

4. 試したが効果がなかったこと

- Manifold Mixup
- LoRAですべてのlayerをtuning
- 訓練に使わなかったdataを使うpseudo-labeling
- patch tokenの利用（私の使い方が間違っていた可能性があります）
- PlantCLEF2024 data / pre-trained model（DINOv2）の利用

おわりに

質問があれば、遠慮なく聞いてください。お読みいただきありがとうございました。

補足Q&A

8 sampleを除く前後のmodelはどれほど似ていたか

Geremie Yeo（質問）：8 sampleを含めたmodelと除いたmodelのOOF相関はいくつでしたか。私も同じことを試しましたが0.99xで、非常によく似ていました。

owaowata（著者）：8 sampleを含めて学習したmodelと、除いて学習したmodelの Dry_Total_g 予測の相関は0.897でした。またSolutionにはCVが0.04改善したと書いていましたが、これは計算ミスで、正しい改善幅は0.01です。